

**Université MENTOURI 3**  
**Faculté de médecine chalet des pins Constantine**  
**Module de gastroentérologie**  
**4 Emme année de médecine**



# **PANCREATITE AIGUE**

**Dr. MENOURA. R**  
**Maitre-assistant Hepato-biliopancreatique**  
**Service de chirurgie digestive et endocrinienne**  
**E.H. DIDOUCHE MOURAD**  
**CONSTANTINE 2025/2026**

# PANCREATITE AIGUE :

## I/ INTRODUCTION :

- C'est une urgence médico-chirurgicale ayant parfois un pronostic sévère.
- Le diagnostic de gravité doit être fait le plus précocement possible. Parfois on peut avoir un doute diagnostique à l'admission+++.
- À l'échelle mondiale, la pancréatite aiguë (PA) a touché plus de 17 millions de personnes en 2013, ce qui en fait la 35e maladie la plus répandue dans le monde.
- Prise en charge multidisciplinaire
- Inflammation aiguë du pancréas due à des phénomènes d'autodigestion de la glande par ses propres enzymes précocement activés.

## Définition

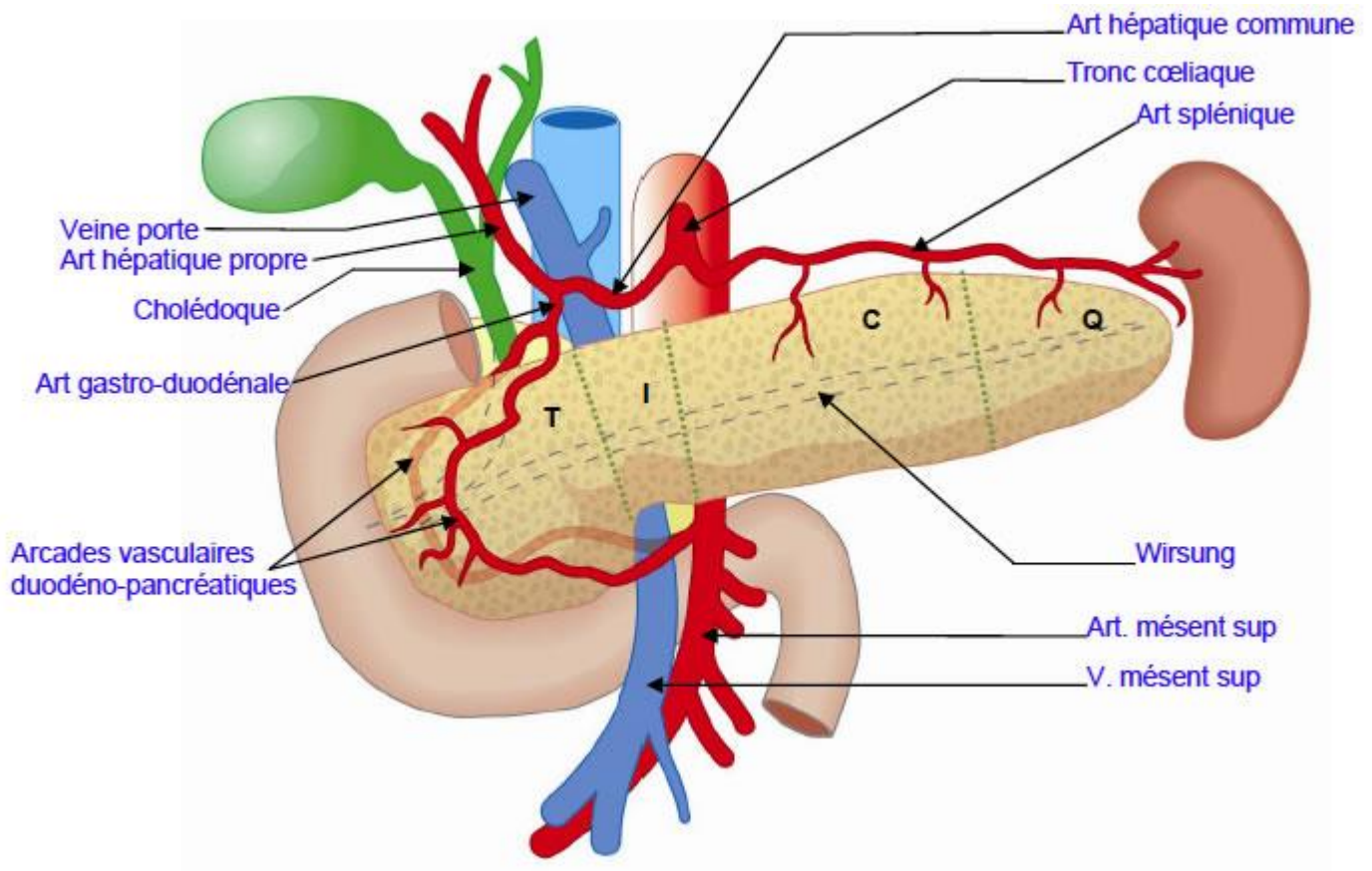
- **Pancréatite aiguë** : inflammation aiguë du pancréas, avec des degrés variables de sévérité Allant de Formes bénignes œdémateuses à des formes plus sévères avec nécrose et complications.
- La pancréatite aiguë = **auto-agressions du pancréas par ses propres enzymes**, déclenchée Par une Activation anormale **précoce et intra pancréatique** des zymogènes

## Critères diagnostiques :

**Le diagnostic repose sur la présence d'au moins 2 des 3 critères suivants**

- **Douleur abdominale typique** (souvent épigastrique, transversale et d'apparition aiguë, Parfois irradiant dans le dos imposant une position antalgique en chien de fusil)
- **Élévation des enzymes pancréatiques** : **lipase  $\geq$  3 fois la limite supérieure de la normale**
- **Imagerie caractéristique** : scanner, IRM ou autres techniques montrant des signes d'inflammation ou de complications du pancréas ou des tissus péri-pancréatiques

## II/ A/ RAPPELS ANATOMIQUE DU PANCREAS:



Le pancréas est un organe profondément situé dans la cavité abdominale. Il comporte plusieurs parties qui peuvent être réséquées séparément par le chirurgien qui sont de Droite à gauche : la tête dont la partie inférieure et gauche est le crochet ou uncus, L'isthme, le corps et la queue.

Traversé par le canal pancréatique (canal de Wirsung) qui déverse les sucs digestifs Dans le duodénum. Il possède une double fonction : exocrine, produisant des enzymes digestives, et endocrine, fabriquant des hormones comme l'insuline et le glucagon, qui régulent la glycémie

## II/ B/ RAPPEL PHYSIOLOGIQUE DU PANCREAS :

- **Activation intra-pancréatique précoce**

Normalement, les enzymes pancréatiques (trypsine, lipase, amylase...) sont sécrétées sous forme inactive (zymogènes).

Dans la PA, il y a une activation prématurée de la trypsine à l'intérieur même des acini pancréatiques.

La trypsine active ensuite les autres enzymes → véritable cascade enzymatique

- **Autodigestion du pancréas**

- Les enzymes activés (lipase, élastase, phospholipase) attaquent :

- Les cellules acinaires → nécrose pancréatique,
- Les vaisseaux → hémorragies,
- Les graisses péri-pancréatiques → nécrose graisseuse

- **Réaction inflammatoire locale et systémique**

✓ Libération de cytokines (IL-1, TNF- $\alpha$ , IL-6) → syndrome de réponse inflammatoire  
Systémique (SIRS).

✓ Cela explique l'atteinte multi-organes dans les formes sévères (poumons, reins, cœur...)

- **Rôle des étiologies**

✓ **Calculs biliaires** : obstruction transitoire de l'ampoule de Vater → reflux biliaire + augmentation de la pression canalaire → activation enzymatique.

✓ **Alcool** : altère directement les membranes des cellules acinaires et favorise l'activation enzymatique

## **EPIDEMIOLOGIE**

- une incidence en augmentation dans les pays occidentaux, avec des chiffres variant entre 13 et 45 cas pour 100 000 habitants .

- Environ 20 à 30 % des cas évoluent vers une forme grave, mais la majorité des épisodes (80 %) sont bénins.

- Les causes principales restent les calculs biliaires et la consommation d'alcool, qui représentent ensemble 80 % des étiologies

## - Autres causes

- On retrouve également des étiologies métaboliques (hypertriglycémie, hypercalcémie), médicamenteuses, tumorales, traumatiques, génétiques ou auto-immunes
- Mortalité : La mortalité est faible (< 5 %) dans les formes bénignes, mais peut Atteindre 30 % dans les formes sévères
- Obésité et tabagisme : L'obésité est une cause en augmentation, et le tabagisme Est un facteur de risque de plus en plus reconnu

## Anatomopathologie

### • a. Pancréatite aiguë œdémateuse (ou interstitielle bénigne)

- Pancréas augmenté de volume, ferme.
- Infiltration œdémateuse du tissu interstitiel.
- Hyperhémie (pancréas rougeâtre).
- Quelques suffusions hémorragiques possibles.



**C'est la forme la plus fréquente (80–85 %).**

### • b. Pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique (forme grave)

- Pancréas tuméfié, avec zones de nécrose blanche jaunâtre (graisses péri-pancréatiques) et plaques hémorragiques rouges-noires.
- Extension aux tissus péri-pancréatiques → nécrose graisseuse dans l'épiploon et le mésentère.



**C'est la forme sévère, avec risque de mortalité élevé**

## Évolution anatomopathologique

- Formation secondaire de **pseudokystes pancréatiques** (collections liquidiennes bordées par une paroi fibreuse, sans épithélium).
- Dans les cas infectés : **abcès pancréatique avec pus et débris nécrotiques**.

## V/ ETIOLOGIES :

### • 1. Lithiase biliaire (40–50 % des cas)

#### • Mécanisme :

Migration d'un calcul vésiculaire ou cholédocien qui vient s'enclaver au niveau de l'ampoule de Vater → obstruction bilio-pancréatique → reflux biliaire dans le canal pancréatique + hyperpression intracanalair → activation prématurée des enzymes pancréatiques.

#### • Profil épidémiologique :

Plus fréquente chez la **femme**, âge > 50 ans, souvent sur terrain de lithiase vésiculaire connue ou méconnue.

#### • Caractéristiques cliniques :

- Souvent **épisode inaugural** (première crise de pancréatite).
- Peut s'accompagner d'un ictère ou d'une angiocholite si obstruction prolongée.
- Risque de récurrence tant que la lithiase n'est pas traitée (cholécystectomie ou sphinctérotomie).

• Éléments **biologiques** : élévation conjointe des **transaminases et de la bilirubine** orientant vers une origine lithiasique

### 2. Alcool (25–35 % des cas)

#### • Mécanisme physiopathologique :

- Toxicité **directe** de l'éthanol et de ses métabolites sur les cellules acinaires.
- Augmentation de la **sécrétion protéique** dans le suc pancréatique → formation de **bouchons protéiques** → obstruction des canaux pancréatiques.
- Induction d'un **stress oxydatif** et de phénomènes inflammatoires chroniques.

#### • Profil épidémiologique :

- Homme jeune (30–45 ans en moyenne).

/j chez l'homme,  $\geq 40$  g/j chez la femme), parfois associée au tabac qui potentialise la toxicité.

- **Particularités cliniques :**

- Épisodes souvent **récurrents**, évoluant vers une **pancréatite chronique**.
- Douleur déclenchée ou aggravée après un excès alimentaire ou alcoolique

- **3. Les causes métaboliques**

- **Hypertriglycémie majeure** : le sang trop gras → libération d'acides gras toxiques dans le pancréas.
- **Hypercalcémie** : le calcium favorise l'activation prématurée de la trypsine.
- 

- **4. Les médicaments**

- Certains médicaments peuvent déclencher une pancréatite.
- Exemples classiques à retenir : azathioprine, didanosine, valproate, diurétiques thiazidiques, tétracyclines.
- Mécanismes variés (toxicité directe, hypersensibilité...).

## **5 . LES AUTRES CAUSES**

- **Post-CPRE** : complication redoutée après une exploration endoscopique de la voie biliaire.
- **Tumeurs du pancréas** : elles bloquent les canaux.
- **Infections** : virus (oreillons, Coxsackie, VIH).
- **Traumatismes** : coups directs sur l'abdomen.
- **Pancréatite auto-immune** ou malformations (ex. pancréas divisum)  
**PA post partum.**  
**PA idiopathique...**

# Diagnostic et clinique

## 1. Clinique

### a. Douleur

- **Symptôme cardinal** : douleur abdominale brutale, intense.
- Siège : **épigastrique** ou **hypochondre gauche**, parfois diffuse.
- Irradiation : **transfixiante vers le dos** ("en barre").
- Facteurs : aggravée par l'alimentation, soulagée par l'antéflexion du tronc.
- Intensité : souvent très élevée → impose antalgiques puissants.

### b. Signes digestifs associés

- Nausées, vomissements incoercibles.
- Arrêt du transit (iléus réflexe).

### c. Examen physique

- Sensibilité épigastrique, défense modérée.
- Distension abdominale (iléus paralytique).
- Dans les formes graves :
  - Signes de gravité cutanés rares :
    - **Signe de Cullen** (ecchymose péri-ombilicale).
    - **Signe de Grey-Turner** (ecchymose des flancs).
  - Fièvre, tachycardie, polypnée.
  - Hypotension, choc si forme sévère.

## 2. Diagnostic positif

Le diagnostic repose sur **au moins 2 des 3 critères suivants** (Référence : *Revised Atlanta Classification, 2012*) :

1. **Clinique** : douleur abdominale typique (épigastrique, transfixiante, persistante).
2. **Biologie** : élévation des enzymes pancréatiques (lipase surtout)  $\geq 3$  fois la normale.
  - Lipase : plus spécifique que l'amylase.
  - Amylase : utile si lipase indisponible.
3. **Imagerie** : anomalies caractéristiques (échographie, TDM, IRM).

## 3. Examens complémentaires

### a. Biologie

- **Lipase sérique** (gold standard) :  $\uparrow > 3N$ .
- Bilan hépatique : recherche obstacle biliaire ( $\uparrow$  ALAT, cholestase).

## b. Imagerie

- **Échographie abdominale** : recherche une lithias biliaire (++).
- **TDM abdominale injectée** (après 72h si doute ou suspicion forme grave) :
  - Diagnostic différentiel.
  - Bilan lésionnel : nécrose, coulées de nécrose, abcès.
- **IRM** (cholangio-IRM) : alternative si TDM contre-indiquée, utile pour voie biliaire

### **Gravité de la Pancréatite Aiguë**

#### • **Classification d'Atlanta révisée (2012)**

- Elle est la référence internationale.  
Trois stades de gravité sont définis :

##### **1. Forme légère**

- Pas de défaillance d'organe.
- Pas de complications locales ou systémiques.
- Évolution favorable en quelques jours.
- $\approx 80\%$  des cas.

##### **2. Forme modérée**

- Défaillance d'organe **transitoire** (< 48h) **ou**
- Complications locales (collections liquidiennes, nécrose stérile) **ou** aggravation systémique transitoire.
- Mortalité faible (< 5 %)

##### **3. Forme sévère**

- Défaillance d'organe **persistante** (> 48h) : respiratoire, cardiovasculaire, rénale.
- Souvent associée à une nécrose infectée.
- Mortalité élevée (15–30 %)

### **SIRS :**

**Une réaction inflammatoire systémique non spécifique, déclenchée ici par la libération massive de médiateurs inflammatoires lors de l'activation enzymatique pancréatique.**

#### • **Critères diagnostiques du SIRS**

- Le SIRS est présent si  $\geq 2$  critères parmi les suivants :

1. **Température** : < 36 °C ou > 38 °C
2. **Fréquence cardiaque** : > 90/min
3. **Fréquence respiratoire** : > 20/min ou  $\text{PaCO}_2 < 32 \text{ mmHg}$
4. **Leucocytes** : < 4 000 /mm<sup>3</sup> ou > 12 000 /mm<sup>3</sup> ou > 10 % de formes immatures (myélocytes, métamyélocytes, etc.)

## Score BISAP (Bedside Index of Severity in Acute Pancreatitis)

- ✓ Score clinique facile à calculer en 24h après l'admission.
- ✓ Objectif : prédire le risque de forme sévère et de mortalité précoce.
- ✓ Alternative pratique aux scores complexes (APACHE II, Ranson).

### Les 5 CRITERES BISAP

- Chaque critère = 1 point (max 5 points).
- 1. BUN élevé (urée > 25 mg/dL  $\approx$  8,9 mmol/L)    Blood Urea Nitrogen
- 2. Altération de la conscience (GCS < 15)
- 3. SIRS présent ( $\geq$  2 critères)
- 4. Âge  $\geq$  60 ans
- 5. Présence d'un épanchement pleural (imagerie)

### INTERPRETATION

- 0–1 point  $\rightarrow$  risque faible, mortalité < 1 %.
- 2 points  $\rightarrow$  risque intermédiaire.
- $\geq$  3 points  $\rightarrow$  haut risque : mortalité  $\geq$  5–20 %, risque de complications sévères
- **Avantages**
  - Simplicité d'utilisation (au lit du malade, sans attendre 48h comme Ranson).
  - Validation dans plusieurs grandes cohortes.
  - Comparable en efficacité à APACHE II mais beaucoup plus simple

### **Score de Balthazar modifié (CT Severity Index)**

- C'est un score scanographique basé sur le scanner abdominal injecté.
- Il combine :
  - Aspect du pancréas et des tissus péri-pancréatiques (Balthazar initial, 1985).
  - Étendue de la nécrose pancréatique (ajout par Mortelé et al., 2004  $\rightarrow$  version modifiée).
- 📖 Permet de prédire le risque de complications locales et la mortalité

## Score de BALTHAZAR:

| 1-EVALUATION DE LA LESION PANCREATIQUE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2-EVALUATION DE LA NECROSE PANCREATIQUE:                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Grade A :</b><br/>pancréas normal <b>(0pt)</b></p> <p><b>Grade B :</b><br/>élargissement focal ou diffus du pancréas <b>(1pt)</b></p> <p><b>Grade C :</b><br/>Pancréas hétérogène associé à une densification de la graisse péri-pancréatique <b>(2 pts)</b></p> <p><b>Grade D :</b><br/>Coulée péri pancréatique unique <b>(3pts)</b></p> <p><b>Grade E :</b><br/>Coulées multiples ou présence de bulles de gaz au sein d'une coulée <b>(4pts)</b></p> | <p>Pas de nécrose* <b>(0pt)</b></p> <p>Nécrose &lt; 30 % <b>(2pts)</b></p> <p>Nécrose 30-50 % <b>(4pts)</b></p> <p>Nécrose &gt; 50 % <b>(6pts)</b></p> |

### X/ EVALUATION DE LA GRAVITE :

#### Le terrain, les facteurs de risque de PA sévère sont :

- Âge > 70 ans
- Obésité : Index de masse corporelle > 30 kg/m<sup>2</sup>
- Insuffisance d'organe pré existante, notamment insuffisance rénale chronique
- Dénutrition
- Immunodépression : diabète, corticothérapie au long cours...
- Signes locaux :
  - Ecchymoses pariétales gray turner , signe de cullen
  - Distension abdominale majeure : iléus réflexe, séquestration liquidienne > 2 litres
  - Ascite et épanchements pleuraux
- Signes généraux, chercher une défaillance d'organe :
  - Hémodynamique : PAM < 65 mmHg
  - Pulmonaire : PaO<sub>2</sub> < 60 mmHg ; Sat O<sub>2</sub> < 92 %
  - Neurologique : Score de Glasgow < 13
  - Rénale : Anurie ou chute de la clairance de la créatininémie

## **V. Complications ; locorégionales**

1. **Nécrose pancréatique et/ou péri-pancréatique**
  1. Stérile ou infectée (surinfection grave = indication de drainage/chirurgie).
  2. Détectée surtout au scanner injecté.
2. **Collections liquidiennes aiguës**
  1. Précoces (< 4 semaines), sans paroi définie, souvent stériles.
3. **Pseudo-kystes pancréatiques**
  1. Collections encapsulées, riches en enzymes, apparaissant après 4 semaines.
4. **Collections nécrotiques organisées (WON = Walled-off necrosis)**
  1. Après 4 semaines, contenant débris nécrotiques.
5. **Complications vasculaires**
  1. Thrombose de la veine splénique, porte ou mésentérique.
  2. Hémorragies par rupture pseudo-anévrisme.
6. **Complications biliaires/digestives**
  1. Compression biliaire → ictère.
  2. Compression digestive (D2, estomac).
  3. Fistules pancréatico-digestives.

## **Complications systémiques**

- Elles correspondent surtout à la **réponse inflammatoire systémique** et aux **défaillances d'organes** :
- **Respiratoires** : SDRA, atélectasies, épanchement pleural.
- **Rénales** : insuffisance rénale aiguë.
- **Cardiovasculaires** : choc hypovolémique, collapsus.
- **Métaboliques** : hypocalcémie, hyperglycémie.
- **Sepsis** : surinfection de nécrose pancréatique ou de collections

## **VI. Prise en charge**

### **Mesures générales (PEC initiale)**

- **Hospitalisation** (souvent en chirurgie ou gastro, en réanimation si sévère).
- **Réhydratation vigoureuse IV** : sérum salé ou Ringer lactate (5–10 ml/kg/h les premières 24 h) → objectif : diurèse > 0,5 ml/kg/h.
- **Antalgiques** : palier I–II (paracétamol, tramadol), morphiniques si douleurs intenses.
- **Jeûne initial** : repos pancréatique → reprise progressive par voie orale

dès amélioration (souvent en 48–72 h).

- **Nutrition entérale précoce** si formes sévères (sonde naso-jéjunale).
- **Surveillance stricte** : constantes, diurèse, saturation, biologie (CRP, hématocrite, ionogramme).

## VII. Pronostic et prévention

### Prévention des récurrences

#### 1. Pancréatite aiguë lithiasique

1. **Cholécystectomie** (de préférence lors de la même hospitalisation ou rapidement après la guérison).
2. CPRE avec sphinctérotomie si patient non opérable.

#### 2. Pancréatite alcoolique

1. **Sevrage alcoolique strict** (accompagnement addictologique, soutien psychologique).
2. Substitution vitaminique (B1, B6, folates).

#### 3. Pancréatite hypertriglycéridémique

1. Correction durable : régime pauvre en graisses, contrôle glycémique, fibrates ± statines, ± oméga-3.

#### 4. Causes médicamenteuses

1. **Arrêt définitif** du médicament responsable.

#### 5. Causes rares

1. Chirurgie ou traitement spécifique selon l'étiologie (malformations biliaires, tumeurs...).

## Diagnostic différentiel

### Maladies abdominales

- **Colique hépatique / cholécystite** → douleur HCD, fièvre, Murphy +.
- **Ulcère perforé** → douleur brutale, air libre sous diaphragme.
- **Occlusion intestinale** → vomissements, arrêt matières/gaz, niveaux hydroaériques.
- **Ischémie mésentérique** → douleur intense, peu de signes abdominaux.
- **Appendicite haute** → douleur épigastrique ou HCD.

### Maladies thoraciques

- **Infarctus du myocarde inférieur** → douleur épigastrique, ECG + troponines.
- **Pneumopathie basale / pleurésie** → douleur abdominale haute, fièvre, dyspnée.

## Maladies métaboliques

- **Cétoacidose diabétique** → douleurs abdominales + hyperglycémie + acétone.
  - **Hypertriglycéridémie** → douleurs abdominales, lipase pas toujours fiable
- 
- Un **diagnostic rapide**, une **évaluation rigoureuse de la gravité** et une **prise en charge adaptée et étiologique** permettent de **réduire significativement la morbi-mortalité**

DR. raouf MENOURA